

Théorie des Ensembles — Bourbaki
V9 — Formalisation certifiée par noyau LCF

Table des matières

Avant-propos — le projet V9	3
I Théorie des ensembles	5
1 Correspondances et fonctions (II.3)	5
1.1 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections	5
1.2 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs	5
1.3 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f	5
2 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)	6
2.1 §II.4 — Assainissement : réparation de <code>familles_algebre</code> (import aliasé)	6
2.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires	6
2.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection	7
2.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille	7
3 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)	7
3.1 §II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$	7
3.2 §II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I	8
3.3 §II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit	8
4 Relations d'équivalence (II.6)	9
4.1 §II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes	9
4.2 §II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G	9
4.3 §II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée	10
II Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers	10
1 Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)	10
1.1 §III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide	10
1.2 §III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite	11
1.3 §III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés	11
2 Ensembles bien ordonnés (III.2)	11
2.1 §III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments	11
2.2 §III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$	12
2.3 §III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide	12
3 Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)	13
3.1 §III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal	13
4 Compléments (campagne v3)	14
4.1 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)	14
4.2 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice	14
4.3 §II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)	14
4.4 §II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit	14
4.5 §II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)	15

4.6 §III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal	15
Conclusion	16

Avant-propos — le projet V9

Objectif: Reformaliser *intégralement* le livre *Théorie des ensembles* de N. Bourbaki dans du code, chaque résultat nommé (définition, axiome, critère, proposition, théorème, corollaire) devenant un objet **Theoreme** **certifié par un noyau de preuve LCF** écrit en Python. La ligne directrice est une exigence d'*adéquation* : « démontré dans le livre » doit coïncider avec « vérifié par la machine ». Un résultat n'est déclaré *fait* que s'il est *clos* (zéro hypothèse non déchargée) et que son énoncé est exactement celui de Bourbaki; sinon il reste *partiel*.

Le noyau LCF et la frontière de confiance: Le cœur de confiance est minuscule et isolé (bourbaki/logique/i_2_criteres_C/noyau/). Un **Theoreme** ne peut être créé *que* par les primitives du noyau, exposées sous le préfixe **N.*** : **assume**, **modus_ponens**, **loi_deduction** (C6, déduction), **generalisation** (C27), **existe_temoin**, les schémas **s1-s7**, **axiome**, **instancie**. La classe **Theoreme** est verrouillée par une clé privée (**_CLE**) : il est *impossible* de fabriquer un théorème à la main, de contourner le constructeur ou de *monkeypatcher* le noyau. Toute la mathématique du projet (des milliers de lemmes) vit *au-dessus* de cette frontière : ce sont des *tactiques* qui n'ont d'autre pouvoir que d'enchaîner les primitives. La figure 1 schématise ces couches.

Architecture de confiance — empilement des couches

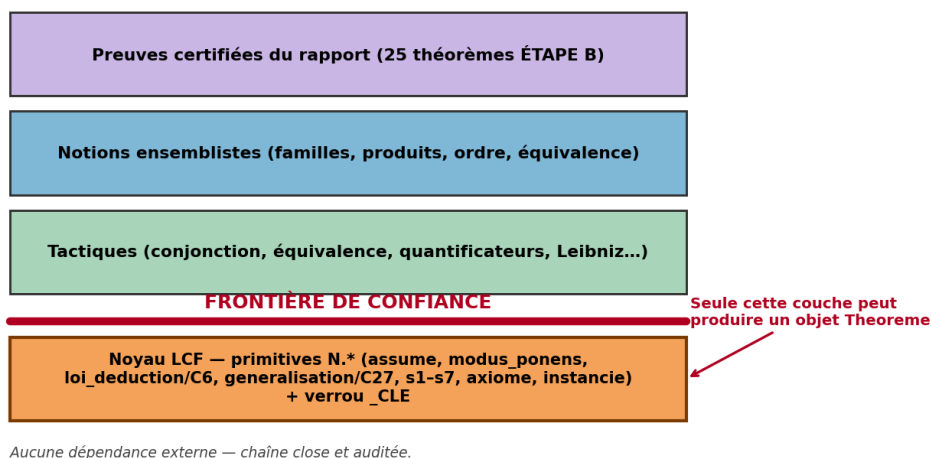


FIGURE 1 — Architecture en couches. Seule la couche NOYAU (primitives **N.***, verrou **_CLE**) peut produire un **Theoreme**. Les tactiques, les notions ensemblistes et les preuves de ce rapport sont au-dessus de la frontière de confiance : elles ne peuvent que *composer* des appels certifiés.

Invariant d'axiomatique: La théorie de référence vaut exactement **22 axiomes** : `theorie_ensembles().axiomes == 22`. Chaque résultat de ce rapport a été vérifié sans modifier ce compte; les caractérisations auxiliaires (membership de E^I , des intervalles fermés, ...) vivent dans des *théories dédiées* séparées et n'altèrent pas l'invariant.

Hypothèses honnêtes: Lorsqu'un énoncé du livre est *conditionnel* (« si f applique A dans B , alors ... »), la formalisation garde ces antécédents comme *hypothèses explicites* du séquent, ou les décharge en une implication close. La règle absolue : **la conclusion n'apparaît jamais parmi les hypothèses**, et aucune hypothèse parasite n'est introduite. Un théorème « clos

sous hypothèses honnêtes » est un *fait conditionnel légitime*, fidèle à l'énoncé de Bourbaki — jamais un résultat tronqué déguisé.

Conventions de structure : L'arborescence *calque la table des matières du livre* (chapitre → section → sous-section). Conséquence voulue : un trou de couverture devient visible *structurellement* (dossier vide ou absent = résultat pas encore formalisé). Deux règles d'hygiène : un fichier = une responsabilité, ≤ 300 lignes ; et ≤ 10 **entrées par dossier** (fichiers et sous-dossiers confondus) — dès qu'un dossier atteint dix entrées, il est éclaté en sous-dossiers nommés d'après la section du livre. Le répertoire `tests/` reflète `bourbaki/` à l'identique.

Performance et mur algorithmique : Le projet est volumineux et certaines preuves sont coûteuses. Le profilage a montré que les preuves *cardinales profondes* (cardinal d'assemblages τ à $\sim 1.5 \times 10^5$ nœuds) coûtent plusieurs centaines de secondes, dominées par le hachage de formules lors de la substitution : un mur *algorithmique*, non réductible par une simple optimisation locale. La mémoïsation de la substitution pure du noyau (figure 2) apporte un gain mesuré mais ne franchit pas ce mur ; la stratégie retenue a donc été de *pivoter* vers les résultats ensemblistes et d'ordre (chacun certifié en moins d'une seconde), en documentant les résultats cardinaux profonds comme partiels bloqués par la performance.

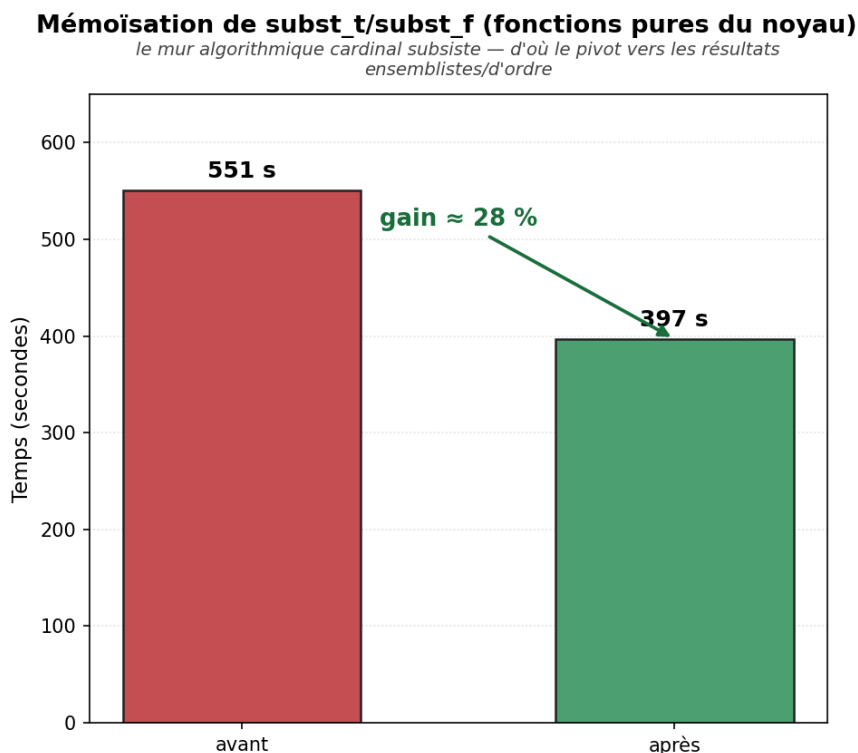


FIGURE 2 – Effet de la mémoïsation de la substitution pure du noyau (`subst_t/subst_f`, fonctions déterministes sans effet de bord) sur un témoin de preuve cardinale. Gain réel, mais le mur algorithmique subsiste : d'où le pivot vers les résultats ensemblistes/d'ordre.

Cette campagne : Le présent rapport documente une campagne de formalisation (« ÉTAPE B ») ayant clos **20 cibles** (25 théorèmes certifiés) à travers les chapitres II et III, en comblant plusieurs « dossiers-trous » de l'arborescence. Chaque résultat est présenté ci-après avec l'énoncé de Bourbaki, ce qui est formalisé, la stratégie de preuve par les primitives `N.*`, et son statut (clos / clos sous hypothèses honnêtes).

Chapitre I Théorie des ensembles

1 Correspondances et fonctions (II.3)

1.1 §II.3.8 (Theoreme 1 b)) — Composition des sections

Énoncé (Bourbaki). Soient $f : A \rightarrow B$, $f' : B \rightarrow C$ et $f'' = f' \circ f : A \rightarrow C$. Si s est une section de f (inverse à droite, $f \circ s = \text{Id}_B$) et s' une section de f' ($f' \circ s' = \text{Id}_C$), alors $s \circ s'$ est une section de f'' : $f'' \circ (s \circ s') = \text{Id}_A$. C'est le dual exact de la composition des rétractions (a), gauche et droite échangées.

Formalisé. Cible : $(z \in C) \Rightarrow f'(f(s(s'(z)))) = z$, lecture matricielle au niveau des valeurs (encodage Déf. 11) de « $s \circ s'$ section de $f' \circ f$ », composées dépliées $(g \circ h)(t) = g(h(t))$.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_b_section.py`.

Preuve (N.*). On assume les deux hypothèses de section, liées sur un liant frais « t » pour éviter la capture du τy de valeur : $(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in C) f'(s'(t)) = t$. **instancie** la première au point $s'(z)$ puis **modus_ponens** sous l'hypothèse $s'(z) \in B$ donne $f(s(s'(z))) = s'(z)$; la seconde instanciée en z et déchargée par $z \in C$ donne $f'(s'(z)) = z$. La congruence sous $f'(\cdot)$ (**congruence_term** + **modus_ponens**) transporte la première égalité en $f'(f(s(s'(z)))) = f'(s'(z))$, et **composer_egalites** avec la seconde conclut $f'(f(s(s'(z)))) = z$. **loi_deduction** décharge $z \in C$ dans l'implication finale.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes

$\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in C) f'(s'(t)) = t, s'(z) \in B \}$ (les deux données « s, s' sections » et la garde de typage ponctuelle, jamais postulées) ; **theorie_ensembles()**==22. Résidu honnête : la forme repliée $(f' \circ f)((s \circ s')(z))$ via la τ -composée-de-composées est reportée (verrou τ -capture documenté) ; on livre la forme dépliée, mathématiquement équivalente.

1.2 §II.3.8 (Déf. 11) — Unicité de la section au niveau des valeurs

Énoncé (Bourbaki). Deux sections s, s' d'une même surjection $f : A \rightarrow B$ (inverses à droite) coïncident au niveau de leurs valeurs-images : pour tout $y \in B$, $f(s(y)) = f(s'(y))$. En effet $f \circ s = \text{Id}_B = f \circ s'$, donc $f(s(y)) = y = f(s'(y))$.

Formalisé. Cible : $(\forall y)(y \in B \Rightarrow f(s(y)) = f(s'(y)))$, forme valeurs-images. On NE prouve PAS $s = s'$ (égalité des graphes), qui exigerait f injective et le pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_section_unique.py`.

Preuve (N.*). On assume les deux sections, liées sur « t » (anti-capture) :

$(\forall t \in B) f(s(t)) = t$ et $(\forall t \in B) f(s'(t)) = t$. Sous $y \in B$ (**assume**), **instancie** + **modus_ponens** sur chacune donne $f(s(y)) = y$ et $f(s'(y)) = y$. La **symetrie** de la seconde fournit $y = f(s'(y))$, et **composer_egalites** (transitivité) conclut $f(s(y)) = f(s'(y))$. **loi_deduction** décharge $y \in B$, puis **generalisation** sur « y » ferme le quantificateur.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ (\forall t \in B) f(s(t)) = t, (\forall t \in B) f(s'(t)) = t \}$ (les deux données « s, s' sections de f », jamais la conclusion, aucune hypothèse parasite : le $y \in B$ est déchargé) ; **theorie_ensembles()**==22. La cible est comparée à α -renommage près (**alpha_egal**) : le liant interne des τ de valeur ($\ll u \gg$ vs $\ll @0 \gg$ du noyau) est un pur renommage de variable liée.

1.3 §II.3.8 (Theoreme 1 e)) — Descente d'injectivité de f' vers f

Énoncé (Bourbaki). Theoreme 1 e) : si $f'' = f' \circ f$ est une surjection et f' une injection, alors f est une surjection. On formalise la brique load-bearing et fidèle de e) : la descente d'injectivité de f' vers f au sens valeurs, soit « $f' \circ f$ injective (sur A) découle de l'injectivité

de f' », instanciation de l'injectivité gardée de f' au couple $(f(x), f(x')) \in B^2$.

Formalisé. Cible :

`injective_dans(F', B)  $\Rightarrow$  ( $\forall x$ )( $\forall x'$ )(( $x \in A \wedge x' \in A \wedge f'(f(x)) = f'(f(x'))$ )  $\Rightarrow f(x) = f(x')$ ).`

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_e.py.`

Preuve (N.*). On assume

`injective_dans(F', B) : ( $\forall u$ )( $\forall u'$ )(( $u \in B \wedge u' \in B \wedge F'(u) = F'(u')$ )  $\Rightarrow u = u'$ )` et on l'instancie (double) au couple $(f(x), f(x'))$. On assume l'hypothèse de typage C46 honnête *happlique* := ($\forall v$)($v \in A \Rightarrow f(v) \in B$). Sous l'antécédent gardé

$(x \in A \wedge x' \in A) \wedge f'(f(x)) = f'(f(x'))$ (assume), `conjonction_elim_gauche/droite` extraient $x \in A$, $x' \in A$, l'égalité; `instancie + modus_ponens` sur *happlique* dérivent inline $f(x) \in B$, $f(x') \in B$ (motif `_cv_point`). `conjonction_intro` reconstruit l'antécédent de l'instance d'injectivité, et `modus_ponens` conclut $f(x) = f(x')$. `loi_deduction` referme l'implication interne, `generalisation` $\times 2$ sur « x' », « x » (rien de libre en x, x'), puis `loi_deduction` décharge `injective_dans(F', B)` dans l'implication externe.

Statut. CLOS sous hypothèse honnête $\{ (\forall v)(v \in A \Rightarrow f(v) \in B) \}$ (la seule résiduelle : la donnée « $f : A \rightarrow B$ » du Theoreme 1; `injective_dans(F', B)` est déchargée dans l'implication externe, la conclusion n'est pas en hypothèse); `theorie_ensembles()`==22. Le test atteste `not est_clos` (séquent honnête *happlique* résiduel); la preuve complète de e) (f' bijection + réciproque f'^{-1} , pont valeurs $\leftrightarrow$ graphe) reste reportée.

2 Réunion et intersection d'une famille d'ensembles (II.4)

2.1 §II.4 — Assainissement : réparation de familles_algebre (import aliasé)

Énoncé (Bourbaki). Aucun — il ne s'agit pas d'un résultat mathématique mais d'une opération d'hygiène du dépôt.

Formalisé. Le module `ensembles_familles_algebre` réutilise l'infrastructure famille-réciproque déjà certifiée, exposée sous ses noms canoniques `membre_image_recip` et `famille_image_recip`. L'import a été remis en cohérence par aliasage (`membre_image_recip` as `membre_image_reciproque`, `famille_image_recip` as `famille_reciproque`), ce qui a supprimé la dernière erreur de collecte du dépôt sous `pytest`.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algebre/en`

Preuve (N.*). Sans objet : aucun théorème n'est construit ni modifié par cette opération. Les symboles importés ne sont que des renommages locaux des fonctions certifiées d'origine; la chaîne de preuve reste identique.

Statut. Assainissement (collecte verte rétablie); aucun axiome ajouté, `theorie_ensembles()`==22.

2.2 §II.4.5 — Commutativité de la réunion et de l'intersection binaires

Énoncé (Bourbaki). Pour deux parties A et B , la réunion et l'intersection sont commutatives : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Formalisé. Cibles : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algebre/en`

Preuve (N.*). Preuve point par point par extensionnalité. On instancie l'axiome de réunion (resp. d'intersection) sur z et l'on généralise (`generalisation`) : $A \cup B$ et $B \cup A$ sont caractérisés par la même relation $R := (z \in A \vee z \in B)$, le côté $B \cup A$ étant ramené à R par `equivalence_transitivite` avec la commutativité de $\vee$ (`comm_ou`). L'égalité s'obtient alors

par `egalite_par_extension` (A1). Schéma identique pour $\cap$ avec `comm_et`. C'est la transposition à $\cup/\cap$ du schéma de $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes; `theorie_ensembles()==22`.

2.3 §II.4.5 (Cor. Prop. 6) — Image directe d'une différence sous injection

Énoncé (Bourbaki). Si f est une injection de A dans B , alors pour toute partie X de A l'image directe de la différence est la différence des images : $f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$.

Formalisé. Cible : $\text{Injective}(f) \Rightarrow f\langle A \setminus X \rangle = f\langle A \rangle \setminus f\langle X \rangle$.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_image_famille/ensembles/`

Preuve (N.*). Dual exact de l'image réciproque de la différence : les couples sont $(x, a) \in f$ (antécédent x , valeur a) et l'univalence devient l'injectivité. Preuve point par point sous $\text{Injective}(f)$ assumée (`assume`), via `membre_image` (axiome d'image) et `_instance_diff` (axiome de différence). L'inclusion $\supseteq$ est inconditionnelle. L'inclusion $\subseteq$ utilise l'injectivité par le sous-lemme $(a \in f\langle X \rangle \Rightarrow x \in X)$: témoin x' , instanciation de l'injectivité sur (x, a) et (x', a) donnant $x = x'$, puis transport de $x' \in X$ en $x \in X$ par Leibniz (`s6`). On combine `conjonction_intro/elim`, `equivalence_avant/arriere`, `contraposition`, `existe_elimination` et les témoins `s5`; la double inclusion généralisée (`generalisation`) donne l'égalité par `extensionnalite_appliquee`. L'hypothèse $\text{Injective}(f)$ est enfin déchargée par `loi_deduction`.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'injectivité est portée dans la conclusion ($\text{Injective}(f) \Rightarrow \dots$) puis déchargée; `theorie_ensembles()==22`.

2.4 §II.4.2 (Prop. 2) — Associativité de la réunion d'une famille

Énoncé (Bourbaki). Soit $(X_\iota)_{\iota \in L}$ une famille indexée et $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ une partition de l'ensemble d'indices. Alors la réunion peut s'associer selon les blocs : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$. On en formalise la partie inconditionnelle (sans l'hypothèse $J_\lambda \neq \emptyset$).

Formalisé. Cible : $\bigcup_{\lambda \in L} X_\lambda = \bigcup_{\lambda \in L} (\bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota)$.

Module :

`bourbaki/ensembles/familles/ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_1_definitions_algebre/`

Preuve (N.*). L'hypothèse $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$ est scindée fidèlement en deux clauses assumées (`assume`) : (a) *couverture* $(\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda))$ et (b) *domaine* $(\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)$. La famille interne $G_\lambda := \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$ est définie par un terme (patron `famille_reparam`), son axiome de valeur vivant dans une théorie dédiée — d'où aucune charge sur la théorie principale. La preuve est une double inclusion au point z : sens $\subseteq$ par la couverture (témoin λ , `s5` et `existe_elimination` imbriqués); sens $\supseteq$ après α -renommage du $\exists$ externe (`alpha_existe`, pour éviter la capture du lieu interne par J_λ) et application du domaine. On y emploie `instancie`, `equivalence_avant/arriere`, `conjonction_intro/elim` et Leibniz (`s6`) pour $G_\lambda = \bigcup_{\iota \in J_\lambda} X_\iota$. L'égalité finale provient de `extensionnalite_appliquee`.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{\text{couverture } (\forall \iota)(\iota \in L \Rightarrow (\exists \lambda)(\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda)), \text{domaine } (\forall \lambda)(\forall \iota)((\lambda \in L \wedge \iota \in J_\lambda) \Rightarrow \iota \in L)\}$; la conclusion est l'égalité verbatim (jamais prise en hypothèse) et n'est pas vacue; `theorie_ensembles()==22`.

3 Produit d'une famille d'ensembles (II.5)

3.1 §II.5.3 — Injectivité de l'application diagonale $x \mapsto \tilde{x}$

Énoncé (Bourbaki). L'application diagonale $\text{diag} : E \rightarrow E^I$, $x \mapsto \tilde{x}$ (où $\tilde{x}$ est le graphe de la fonction constante $\iota \mapsto x$, $\iota \in I$) est injective. On suppose $I \neq \emptyset$, écarté ici par un

indice-témoin $\alpha \in I$ (sans quoi, pour $I = \emptyset$, tous les $\tilde{x}$ valent $\emptyset$ et l'injectivité tombe dès que E a deux éléments).

Formalisé. Cible : $(\alpha \in I \wedge x \in E \wedge y \in E \wedge \tilde{x} = \tilde{y}) \Rightarrow x = y$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale_inject

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre hypothèses (associée à gauche) et on extrait $\tilde{x} = \tilde{y}$ et $\alpha \in I$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. Le pivot `graphe_terme_valeur` (forme du Critère, $\{u \in A\} \vdash F(u) = (u|z)T$) appliqué en $u = \alpha$ avec valeur-terme constante donne $\{\alpha \in I\} \vdash \tilde{x}(\alpha) = x$ et $\tilde{y}(\alpha) = y$; ces $\alpha \in I$ sont déchargés par `loi_deduction` puis `modus_ponens` sur le conjoint $\alpha \in I$. `Leibniz` (S6, `congruence_terme`) sur le terme valeur($\cdot, \alpha$) transporte $\tilde{x} = \tilde{y}$ en $\tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha)$; `symetrie` et `composer_egalites` chaînent $x = \tilde{x}(\alpha) = \tilde{y}(\alpha) = y$. `loi_deduction` décharge la conjonction en l'implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : la conclusion est l'implication, les quatre antécédents (dont l'indice-témoin $\alpha \in I$ et les hypothèses de typage $x \in E, y \in E$) sont déchargés. Comble le dossier-trou `ii_5_2_diagonale`; `theorie_ensembles()`==22.

3.2 §II.5.3 — La diagonale vit dans le produit E^I

Énoncé (Bourbaki). Pour $x \in E$, $\tilde{x}$ est le graphe d'une application de I dans E , donc $\tilde{x} \in E^I$. Par suite la diagonale $\Delta = \{\tilde{x} \mid x \in E\} = \text{graphe}(\text{diag})(E)$ est une partie du produit E^I .

Formalisé. Cibles : $(x \in E) \Rightarrow (\tilde{x} \in E^I)$ et $\Delta \subset E^I$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_2_diagonale/ensembles_diagonale_dans_e

Preuve (N.*). La caractérisation $G \in E^I \Leftrightarrow ((G \subset I \times E \wedge G \text{ fonctionnel}) \wedge \text{dom } G = I)$ provient de `axiome_exposant(I, E)`, dans la théorie *dédiée* `theorie_exposant` (hors des 22 axiomes), `instancie` en $\tilde{x}$. (a) Les trois conjoints sont fermés : $\tilde{x}$ fonctionnel par `graphe_terme_fonctionnel` (C54), `dom` $\tilde{x} = I$ par `graphe_terme_domaine` (sans hypothèse), et $\tilde{x} \subset I \times E$ sous $x \in E$ (tout $z \in \tilde{x}$ est un couple (ι, y) avec $\iota \in I, y = x \in E$ par `Leibniz` S6 et `couple_dans_produit_ssi`, réécrit par $z = (\iota, y)$; témoins ι, y purgés par `existe_elimination`). `conjonction_intro` et `equivalence_arriere` donnent $\tilde{x} \in E^I$; `loi_deduction` décharge $x \in E$. (b) Sous le témoin x , `membre_diagonale` (AXIOME_IMAGE) et `membre_graphe_terme` donnent $x \in E$ et $z = \tilde{x}$; (a) fournit $\tilde{x} \in E^I$, réécrit en $z \in E^I$ par `Leibniz`; `existe_elimination` purge x , puis `generalisation` ferme $\Delta \subset E^I$.

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux théorèmes : $(x \in E) \Rightarrow \tilde{x} \in E^I$ a son unique hypothèse de typage déchargée en implication, et $\Delta \subset E^I$ est sans hypothèse. La caractérisation de E^I vit dans `theorie_exposant` (séparée), donc `theorie_ensembles()`==22.

3.3 §II.5.4 Cor. 3 — Réciproque de la monotonie du produit

Énoncé (Bourbaki). Réciproque de la Proposition 10 : si $\prod_{\iota \in I} X_\iota \subset \prod_{\iota \in I} Y_\iota$ et $X_\iota \neq \emptyset$ pour tout ι , alors $X_\iota \subset Y_\iota$ pour tout ι . L'hypothèse $X_\iota \neq \emptyset$ sert à fournir, pour chaque $a \in X_\alpha$, un prolongement F (surjectivité de pr_α , Cor. 1).

Formalisé. Cible : $(\prod(f, I) \subset \prod(g, I) \wedge \alpha \in I \wedge F \in \prod(f, I) \wedge F(\alpha) = a) \Rightarrow a \in Y_\alpha$.

Module :

bourbaki/ensembles/familles/ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produ

Preuve (N.*). On assume la conjonction des quatre antécédents (associée à gauche) et on extrait l'inclusion, $\alpha \in I, F \in \prod(f, I)$ et $F(\alpha) = a$ par `conjonction_elim_gauche/droite`. L'inclusion $\prod(f, I) \subset \prod(g, I) = (\forall z)(z \in \prod(f, I) \Rightarrow z \in \prod(g, I))$ est `instancie`-ée en $z := F$, et `modus_ponens` avec $F \in \prod(f, I)$ donne $F \in \prod(g, I)$. `projection_dans_facteur` sur $\prod(g, I)$ fournit $F \in \prod(g, I) \Rightarrow (\alpha \in I \Rightarrow F(\alpha) \in Y_\alpha)$, déchargée par deux `modus_ponens` en $F(\alpha) \in Y_\alpha$.

Enfin Leibniz (S6 sur $R := (w \in Y_\alpha)$, lettre fraîche) transporte $F(\alpha) = a$ en $F(\alpha) \in Y_\alpha \Leftrightarrow a \in Y_\alpha$; **equivalence_avant** donne $a \in Y_\alpha$, et **loi_deduction** décharge la conjonction en implication close.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : les quatre antécédents sont déchargés en implication (**est_clos**). Le témoin $F \in \prod(f, I)$ avec $F(\alpha) = a$ encapsule la surjectivité de pr_α (Cor. 1, reçue en hypothèse et non postulée); le caractère conditionnel est ainsi porté par l'antécédent, jamais par la conclusion ni par une hypothèse pendante. **theorie_ensembles()**==22.

4 Relations d'équivalence (II.6)

4.1 §II.6.2 (C55) — La projection canonique sépare exactement les classes

Énoncé (Bourbaki). Soit R une relation d'équivalence dans E , $p : E \rightarrow E/R$ la projection canonique. Pour $a, b \in E$, on a $p(a) = p(b)$ si et seulement si $R\{a, b\}$: deux points ont même image par p exactement lorsqu'ils sont équivalents (critère C55, socle de la décomposition canonique).

Formalisé. Cible : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$, avec p = application canonique de graphe G et $R = \text{rel_graphe}(G)$.

Module : **bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ensembles_projection_c55.py**.

Preuve (N.*). Pur recollage logique de deux maillons déjà clos, par transitivité d'équivalences sur le « milieu » commun $\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b)$ (littéralement identique dans les deux maillons). On a $\text{eqv}_p : (p(a) = p(b)) \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (**projection_valeur_classe**) et $\text{eqv}_R : R\{a, b\} \Leftrightarrow (\text{Cl}_R(a) = \text{Cl}_R(b))$ (**relation_ssi_classe_egale**). On retourne eqv_R par **equivalence_symetrie**, puis **equivalence_transitivite** compose sur le milieu : $(p(a) = p(b)) \Leftrightarrow R\{a, b\}$. Aucune réécriture (le milieu coïncide), aucun axiome neuf.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ réflexive dans } E, R \text{ symétrique}, R \text{ transitive}, b \in E, p(a) = \text{Cl}_R(a), p(b) = \text{Cl}_R(b) \}$; le séquent final est l'union exacte (6 hypothèses, toutes load-bearing) des deux maillons, conclusion $\notin$ hypothèses, $a \in E$ n'intervient pas (la classe de b suffit côté $\Leftarrow$); **theorie_ensembles()**==22.

4.2 §II.6.1 (Prop. 1, réciproque) — Conditions sur le graphe G

Énoncé (Bourbaki). Soit Γ une correspondance de X dans X de graphe G et $R := \text{rel_graphe}(G)$. La Proposition 1 caractérise « R est une relation d'équivalence » par des conditions sur $G : G = G^{-1}$ équivaut à R symétrique, $G \circ G \subset G$ équivaut à R transitive. On formalise le sens réciproque (condition sur $G \Rightarrow$ propriété de R) pour ces deux volets, puis leur assemblage en relation d'équivalence (symétrie $\wedge$ transitivité).

Formalisé. Cibles : $G = G^{-1} \Rightarrow \text{est_symetrique}(R)$; $G \circ G \subset G \Rightarrow \text{est_transitive}(R)$; d'où $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\} \vdash \text{est_relation_equivalence}(R)$.

Module : **bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ensembles_proposition1_gamma.py**.

Preuve (N.*). *Symétrie* : sous $G = G^{-1}$, on **assume** $(x, y) \in G$; la S6 (Leibniz) réécrit l'hypothèse en $(x, y) \in G \Leftrightarrow (x, y) \in G^{-1}$, puis **couple_reciproque** donne $(x, y) \in G^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in G$, d'où $(y, x) \in G$ par **equivalence_avant** et **modus_ponens**; **loi_deduction** et double **generalisation** concluent. *Transitivité* : sous $G \circ G \subset G$, on **assume** $(x, y) \in G$ et $(y, z) \in G$; la S5 (témoin y) produit $(\exists y)(\dots)$, soit $(x, z) \in G \circ G$ par **equivalence_arriere** de **couple_composee**; on **instancie** l'inclusion au couple (x, z) , d'où $(x, z) \in G$; **loi_deduction** et triple **generalisation**. *Assemblage* : **conjonction_intro**(sym, trans) = **est_relation_equivalence**(R).

Statut. Trois théorèmes CLOS sous hypothèses honnêtes : symétrie sous $\{G = G^{-1}\}$, transitivité sous $\{G \circ G \subset G\}$, assemblage sous $\{G = G^{-1}, G \circ G \subset G\}$ (union exacte des deux antécédents, conclusion $\notin$ hypothèses, aucun affaibli). La réflexivité $\Delta \subset G$ n'entre pas (**est_relation_equivalence** = symétrie $\wedge$ transitivité); **theorie_ensembles()**==22.

4.3 §II.6.4 — Toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ est saturée

Énoncé (Bourbaki). Le saturé d'une partie A pour R est $\tilde{A} = p^{-1}\langle p\langle A \rangle \rangle$, plus petite partie saturée contenant A . Le point clé : toute image réciproque $p^{-1}\langle B \rangle$ d'une partie $B \subset E/R$ par la projection canonique p est saturée pour R ; en particulier $\tilde{A}$ (cas $B = p\langle A \rangle$) l'est.

Formalisé. Cible : `est_saturee( $p^{-1}\langle B \rangle$ ,  $G$ )`, soit

$(\forall x)(\forall y)((x \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (x, y) \in G) \Rightarrow y \in p^{-1}\langle B \rangle)$, pour une partie B quelconque du quotient (image réciproque pure, $p\langle A \rangle$ non déplié).

Module :

`bourbaki/ensembles/ii_6_equivalence/ii_6_4_saturees/ensembles_sature_partie.py`.

Preuve (N.*). On prouve le corps instancié en deux points frais s, t , sous

$(s \in p^{-1}\langle B \rangle \wedge (s, t) \in G)$ décomposé par `conjonction_elim`. *Membership* :

`membre_image_reciproque` et `couple_reciproque` (avec `alpha_existe`) donnent

$s \in p^{-1}\langle B \rangle \Leftrightarrow (\exists c)(c \in B \wedge (s, c) \in p)$; `existe_elimination` extrait le témoin c . *Transport* :

`AXIOME_APPCANON` (instancie) puis `couple_egal_implique_composantes` donnent

$c = \text{Cl}_R(s)$; `relation_implique_classe_egale` donne $\text{Cl}_R(s) = \text{Cl}_R(t)$, d'où $c = \text{Cl}_R(t)$ par

`composer_egalites` et `congruence_termes`; « G relation dans E » fournit $y \in E$, et le sens $\Leftarrow$

de l'axiome (témoin t , S5) reconstruit $(t, c) \in p$. *Retour* : on recompose $(\exists c)(\dots)$, d'où

$t \in p^{-1}\langle B \rangle$; `loi_deduction` et double `generalisation`, puis `bridge_equiv` (α -pont, dérivé S5/témoin) transporte sur la forme canonique `est_saturee(...)` (liants x, y).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ R \text{ symétrique, } R \text{ transitive, } G \text{ relation dans } E \text{ (i.e. } (\forall a)(\forall b)((a, b) \in G \Rightarrow b \in E)) \}$; `sym` et `trans` sont consommées par

`relation_implique_classe_egale`, « G relation dans E » donne le $y \in E$ requis par le sens

$\Leftarrow$ de l'axiome. Séquent = ces trois hypothèses exactement (anti-affaibli), conclusion $\notin$

hypothèses; `theorie_ensembles()`==22.

Chapitre II Ensembles ordonnés, cardinaux, entiers

1 Relations d'ordre, ensembles ordonnés (III.1)

1.1 §III.1.9 (Prop. 4) — $\inf A \leq \sup A$ pour A non vide

Énoncé (Bourbaki). Soit $A \subset E$ une partie non vide d'un ensemble ordonné, admettant une borne inférieure $\inf A$ et une borne supérieure $\sup A$. Alors $\inf A \leq \sup A$. L'hypothèse $A \neq \emptyset$ est essentielle : pour $A = \emptyset$ tout élément est à la fois minorant et majorant, et l'inégalité s'inverse.

Formalisé. Cible : $(i, s) \in G$, avec la convention de graphe $x \leq y := (x, y) \in G$, $i = \inf A$, $s = \sup A$.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/bornes_sup/ensembles_inf_sup_prop4_iii1.py`.

Preuve (N.*). On assume les quatre hypothèses puis, par `conjonction_elim` sur les prédicats

`borne_inferieure/borne_superieure`, on extrait que i minore A $((\forall x)(x \in A \Rightarrow (i, x) \in G))$

et que s majore A . Sous un témoin $a \in A$ (`assume`), `instancie` + `modus_ponens` donnent

$(i, a) \in G$ et $(a, s) \in G$; la transitivité instanciée en (i, a, s) conjuguée par `conjonction_intro`

conclut $(i, s) \in G$. Le témoin est déchargé par `loi_deduction` puis `existe_elimination` : la conclusion ne contient pas a libre, donc l'hypothèse honnête reste $(\exists z)(z \in A)$, pas le témoin.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{transitivite_rel}(G), (\exists z)(z \in A),$

`borne_inferieure(G, A, i, E), borne_superieure(G, A, s, E) \}; theorie_ensembles()==22.`

Les deux hypothèses d'existence des bornes reproduisent fidèlement le « lorsque les bornes existent » de Bourbaki.

1.2 §III.1.10 (Prop. 10) — Maximal $\Rightarrow$ plus grand dans un filtrant à droite

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné filtrant à droite (deux éléments quelconques admettent un majorant commun) et a un élément maximal de E . Alors a est le plus grand élément de E .

Formalisé. Cible : `plus_grand_element( $G, E, a$ )`, c.-à-d. $a \in E \wedge (\forall x)(x \in E \Rightarrow (x, a) \in G)$.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/iii_1_8_filtrants/ensembles_prop10_maximal_filtrant.py`.

Ce module comble le dossier-trou `iii_1_8_filtrants`.

Preuve (N.*). On assume `est_ordre`, `filtrant_droite_G` et `element_maximal`, dont on extrait par `conjonction_elim` : $a \in E$, le corps de maximalité, la réflexivité et la transitivité. Pour $x \in E$ (`assume`), le filtrant instancié en (x, a) fournit par `modus_ponens` un majorant commun $(\exists z)(z \in E \wedge (x, z) \in G \wedge (a, z) \in G)$. Sous le témoin z , la maximalité appliquée à z (avec $(a, z) \in G$) force $z = a$; la réflexivité $(a, a) \in G$ est transportée par $a = z$ via `Leibniz` `N.s6 + equivalence_avant` en $(z, a) \in G$, puis la transitivité en (x, z, a) donne $(x, a) \in G$. `existe_elimination` décharge le témoin, `generalisation` (sur le liant interne fixé) ferme le corps « plus grand ». C'est ici que `est_ordre` devient load-bearing (réflexivité + transitivité).

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{ \text{est_ordre}(G, E), \text{filtrant_droite_G}(G, E), \text{element_maximal}(G, E, a) \}$; `theorie_ensembles()`==22. Une assertion interne vérifie `conclusion == cible`.

1.3 §III.1.13 (Prop. 13) — Intersection de deux intervalles fermés

Énoncé (Bourbaki). L'intersection $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$ de deux intervalles fermés (même support E , même ordre G) est encore un intervalle fermé. La preuve « treillis » l'identifie à $\llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$, ce qui suppose l'existence des bornes des paires.

Formalisé. Cible :

$(\forall x)(x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket \iff (x \in E \wedge (a, x) \in G \wedge (c, x) \in G \wedge (x, b) \in G \wedge (x, d) \in G))$ (forme membership).

Module :

`bourbaki/ordre/iii_1_relations_ordre/ordre_treillis/ensembles_intervalles_prop13.py`.

Preuve (N.*). L'axiome de membership de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ vit dans la théorie dédiée `theorie_intervalle_ferme` et est déchargé par `N.axiome`, puis `instancie` en (E, a, b, x) et (E, c, d, x) . Le lemme `_instance_intersection` (via `AXIOME_INTER` de `theorie_ensembles`) donne $x \in X \cap Y \iff (x \in X \wedge x \in Y)$. Sens $\Rightarrow$: `assume` $x \in \llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket$, puis `equivalence_avant + modus_ponens + conjonction_elim` extraient $x \in E, a \leq x, c \leq x, x \leq b, x \leq d$, recombinaison par `conjonction_intro`. Sens $\Leftarrow$: on reconstruit les deux memberships et on réinjecte par `equivalence_arriere` dans les axiomes puis dans l'intersection. `conjonction_intro` des deux sens donne l'équivalence, `generalisation` en x ferme.

Statut. CLOS (0 hypothèse) : l'unique axiome de $\llbracket \cdot, \cdot \rrbracket$ est interne à `theorie_intervalle_ferme` (S8+A1) et l'intersection emploie l'`AXIOME_INTER` déjà compté; `theorie_ensembles()`==22. Résidu honnête documenté : la forme treillis $\llbracket a, b \rrbracket \cap \llbracket c, d \rrbracket = \llbracket \sup(a, c), \inf(b, d) \rrbracket$ n'est pas prouvée (elle exige l'existence de sup/inf de paires); la forme membership ci-dessus est la caractérisation order-théorique complète et exacte.

2 Ensembles bien ordonnés (III.2)

2.1 §III.2.1 (Déf. 2) — Transitivité des segments

Énoncé (Bourbaki). Soit E un ensemble ordonné par une relation $\leq$. Si S est un segment de E et T un segment de S , alors T est un segment de E . Un segment $A \subset E$ est une partie close

vers le bas : $A \subset E$ et $(\forall x)(\forall y)((x \in A \wedge y \in E) \wedge y \leq x) \Rightarrow y \in A$.

Formalisé. Cible : $S(T, R, E)$, c.-à-d. $T \subset E \wedge (\forall x)(\forall y)((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x) \Rightarrow y \in T$, avec la convention de relation $y \leq x := R(y, x)$.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_transitif.py`.

Preuve (N.*). On assume les deux énoncés de segment, puis `conjonction_elim_gauche/droite` en sépare les composantes : inclusions $S \subset E$, $T \subset S$ et clôtures clos_S , clos_T . Composante inclusion : la tactique `inclusion_transitive` en (T, S, E) donne $((T \subset S) \wedge (S \subset E)) \Rightarrow (T \subset E)$, fermée par `conjonction_intro` + `modus_ponens` en $T \subset E$. Composante clôture : sous `assume` de la prémisse $((x \in T \wedge y \in E) \wedge y \leq x)$, on chaîne $x \in T \Rightarrow x \in S$ (`instancie T \subset S + modus_ponens`), puis clos_S instancié en (x, y) donne $y \in S$ et clos_T donne $y \in T$ (motif `instancie×2` puis `modus_ponens` sur la prémisse reconstruite par `conjonction_intro`). `loi_deduction` décharge la prémisse, `generalisation` en y puis x ferme le corps ; `conjonction_intro` recolle inclusion et clôture en $S(T, R, E)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{S(S, R, E), S(T, R, S)\}$; `theorie_ensembles()==22`. Séquent exact (les deux hypothèses ne sont jamais déchargées, aucune parasite) ; la forme implication fermée $\vdash (S(S, R, E) \wedge S(T, R, S)) \Rightarrow S(T, R, E)$ s'en déduit en une ligne par `loi_deduction`.

2.2 §III.2.1 (Prop. 2, préliminaire) — $x \notin S_x$ et témoin de $S_x \subsetneq S_y$

Énoncé (Bourbaki). L'application $x \mapsto S_x$ (segment initial strict d'extrémité x) est strictement croissante pour $\subset$. La monotonie large $S_x \subset S_y$ dès que $x \leq y$ étant acquise ailleurs, la strictité $S_x \subsetneq S_y$ pour $x \neq y$ requiert un témoin d'écart : un élément de S_y hors de S_x . Ce témoin est x lui-même. Le segment strict est $S_x := \{u \in E \mid u \leq x \wedge u \neq x\}$, caractérisé par l'axiome de segment $u \in S_x \iff ((u \in E \wedge u \leq x) \wedge u \neq x)$.

Formalisé. Deux cibles. (a) $\neg(x \in S(R, E, x))$, INCONDITIONNEL. (b) $(x \in S(R, E, y)) \wedge \neg(x \in S(R, E, x))$, le témoin d'écart.

Module :

`bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_strict_propre.py`.

Preuve (N.*). (a) `element_hors_de_son_segment` : on assume $x \in S_x$; `equivalence_avant` sur l'axiome de segment (`membre_segment` en (x, x)) + `modus_ponens` projette par `conjonction_elim_droite` la composante $x \neq x$. Confrontée à $x = x$ (N.reflexivite), un ex falso local (via N.s2) vise directement $\neg(x \in S_x)$; `loi_deduction` décharge l'hypothèse et un N.s1 de réfutation ($P \Rightarrow \neg P \vdash \neg P$) clôt. (b) `seg_strict_propre` : la composante $x \in S_y$ s'obtient en `assume-ant` $x \in E$, $x \leq y$, $x \neq y$, reconstruits par `conjonction_intro` en le corps de l'axiome, puis `equivalence_arriere` (`membre_segment` sens arrière) + `modus_ponens` ; la composante $x \notin S_x$ est le lemme (a) ; `conjonction_intro` assemble le témoin.

Statut. (a) CLOS (0 hypothèse) : `est_clos` vérifié par assertion, tout dérive de l'axiome de segment et de la réflexivité de l'égalité (déjà présents). (b) CLOS sous hypothèses honnêtes $\{x \in E, R\{x, y\}, x \neq y\}$: exactement les antécédents load-bearing pour $x \in S_y$; `est_relation_ordre(R)` n'est pas consommé, donc absent. `theorie_ensembles()==22` ; aucune conclusion n'est l'une de ses hypothèses.

2.3 §III.2.1 — Le segment du plus petit élément est vide

Énoncé (Bourbaki). Soit E bien ordonné par $\leq$ et $\alpha = \min E$ son plus petit élément. Alors le segment initial $S_\alpha =]\leftarrow, \alpha[$ d'extrémité α est vide. En effet, $u \in S_\alpha$ exigerait $u \leq \alpha$ et $u \neq \alpha$; or α minore E , donc $\alpha \leq u$, et l'antisymétrie force $u = \alpha$, contradiction.

Formalisé. Cible : $S(R, E, \alpha) = \emptyset$, avec R porté comme graphe ($R\{a, b\} := (a, b) \in R$).

Module :

bourbaki/ordre/iii_2_bon_ordre/bon_ordre_segments/ensembles_segment_minimum.py.

Preuve (N.*). On assume `est_bien_ordonne( $R, E$ )` et `est_plus_petit_element( $R, E, \alpha$ )`. Des `conjonction_elim` en cascade extraient l'antisymétrie `ordre_antisymetrique( $R$ )` du premier et le minorant $(\forall x)(x \in E \Rightarrow R\{\alpha, x\})$ du second. Pour montrer $(\forall u)\neg(u \in S_\alpha)$: sous `assume  $u \in S_\alpha$` , `equivalence_avant (membre_segment) + modus_ponens` projettent $u \in E$, $R\{u, \alpha\}$, $u \neq \alpha$. Le minorant `instancie` en u donne $R\{\alpha, u\}$; l'antisymétrie `instancie×2` en (u, α) , appliquée par `conjonction_intro + modus_ponens` à $R\{u, \alpha\} \wedge R\{\alpha, u\}$, force $u = \alpha$: ex falso local avec $u \neq \alpha$, `loi_deduction` et réfutation donnent $\neg(u \in S_\alpha)$. Enfin $S_\alpha = \emptyset$ par extensionnalité **A1** : $S_\alpha \subset \emptyset$ (N.s2 depuis $\neg(u \in S_\alpha)$, `generalisation`) et $\emptyset \subset S_\alpha$ (ex falso depuis **AXIOME_VIDE**), recombinaison par `conjonction_intro + modus_ponens` sur **A1** instancié en $(S_\alpha, \emptyset)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes $\{\text{est_bien_ordonne}(R, E), \text{est_plus_petit_element}(R, E, \alpha)\}$; `theorie_ensembles()==22`. Séquent exact (les deux hypothèses sont réellement consommées — antisymétrie et minorant —, aucune parasite, la conclusion n'est aucune hypothèse). Rien postulé : tout dérive de l'axiome de segment, de **A1** et d'**AXIOME_VIDE**, déjà présents.

3 Ensembles équipotents, cardinaux (III.3)

3.1 §III.3, Theoreme 2 (Cantor) — $2^a > a$ au niveau cardinal

Énoncé (Bourbaki). Pour tout cardinal a , on a $a < 2^a$. Restaté sur un ensemble X de cardinal $a = \text{Card } X$: le cardinal de l'ensemble des parties est strictement supérieur à celui de X , $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, où $2^{\text{Card } X}$ est l'exponentiation cardinale de base 2. C'est le **Theoreme 2** de E.III.3 transporté du niveau ensembliste ($X < \mathfrak{P}X$) au niveau cardinal.

Formalisé. Cible : $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$, soit $(\text{Card } X \leq 2^{\text{Card } X}) \wedge (\text{Card } X \neq 2^{\text{Card } X})$ avec $2^{\text{Card } X} = \text{exposant_cardinal_binaire}(2, X)$.

Module :

bourbaki/cardinaux/arithmetique/iii_3_5_exposant/prop12_powerset/prop12_card/_cantor.py
(fonction-cible `cantor_deux_exp`).

Preuve (N.*). La construction explicite d'une bijection $X \rightarrow \mathfrak{P}X$ au niveau cardinal est un mur algorithmique ; on le contourne via le pivot d'équipotence déjà certifié (Proposition 12) `card_parties_egale_deux_exp : Card( $\mathfrak{P}X$ ) =  $2^{\text{Card } X}$` . *Face* $\leq (\text{cantor_face_inf_egal})$: chaîne de transitivité par invariance par équipotence (Proposition 1) $\text{Card } X \leq X \leq \mathfrak{P}X \leq \text{Card}(\mathfrak{P}X)$, montée par `conjonction_intro` de la transitivité instanciée et `modus_ponens`, le maillon $X \leq \mathfrak{P}X$ étant l'injection $x \mapsto \{x\}$ de Cantor (étape 1, `inf_egal_parties`) ; puis réécriture $\text{Card}(\mathfrak{P}X) \rightarrow 2^{\text{Card } X}$ par `Leibniz (NOYAU S6)` suivi de `equivalence_avant`. *Face* $\neq (\text{cantor_face_non_egal})$: `cantor_non_equipotent` fournit $\neg \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$ (argument diagonal) ; le sens réciproque de la Proposition 1 $(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X)) \Rightarrow \text{Eq}(X, \mathfrak{P}X)$, `instancie` aux termes, est contraposé (`contraposition`) puis déchargé par `modus_ponens` en $\neg(\text{Card } X = \text{Card}(\mathfrak{P}X))$; la réécriture sous la négation passe par `S6` et `equiv_neg`. `conjonction_intro` des deux faces donne $\text{Card } X < 2^{\text{Card } X}$ (`cantor_strict` au niveau ensembliste sert de patron logique aux faces $\leq / \neq$).

Statut. CLOS (0 hypothèse) : le test `test_cantor_deux_exp` verrouille `est_clos` sur les deux faces et sur la conjonction finale, et `theorie_ensembles()==22`. Ce résultat est clos, mais les résultats cardinaux plus profonds (bon ordre des cardinaux, $a^2 = a$ de Hessenberg) restent partiels : le mur de performance correspondant est documenté dans l'avant-propos du rapport.

4 Compléments (campagne v3)

4.1 §II.3.8 — Théorème 1 f) (rétractions et sections)

Énoncé (Bourbaki). Volet f) du Théorème 1 : la descente d'injectivité de f' vers $f'' = f' \circ f$, et le rôle de rétraction de $f \circ r''$.

Formalisé. Deux théorèmes, forme *repliée*, tous deux CLOS :

$\text{injective_dans}(F'', A) \Rightarrow (\forall x)(\forall x')((x \in A \wedge x' \in A \wedge f''(x) = f''(x')) \Rightarrow x = x')$; et
 $\text{est_retraction}(R'', F'', A) \Rightarrow ((x \in A) \Rightarrow f(r''(f''(x))) = f(x))$.

Module :

`bourbaki/ensembles/fonctions/ii_3_8_retractions_sections/ensembles_theoreme1_f.py`.

Preuve (N.*). Duals exacts de c)/e) et a) : `assume`, `instancie`, `modus_ponens`, `loi_deduction`, `generalisation`, `congruence_term`. La forme repliée évite l'introduction des gardes de typepage C46 qu'exigerait le dépliage de f'' .

Statut. CLOS (0 hypothèse) pour les deux; `theorie_ensembles()`==22.

4.2 §II.4.2 — Monotonie décroissante de l'intersection en l'indice

Énoncé (Bourbaki). Si $J \subset I$, alors $\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota$.

Formalisé. Cible : $(J \subset I) \Rightarrow (\bigcap_{\iota \in I} X_\iota \subset \bigcap_{\iota \in J} X_\iota)$.

Module :

`.../ii_4_reunion_intersection_familles/ii_4_2_proprietes/ensembles_familles_mono_indice_inte`

Preuve (N.*). Dual universel ($\forall$, sans témoin) de `reunion_incluse_sous_indices` : on restreint le quantificateur via $J \subset I$, `equivalence_avant/arriere` de la caractérisation de $\bigcap$, double `generalisation`.

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()`==22.

4.3 §II.5.4 — Un facteur vide annule le produit (Cor. 2)

Énoncé (Bourbaki). Si l'un des facteurs est vide, le produit l'est :

$(\alpha \in I \wedge X_\alpha = \emptyset) \Rightarrow \prod_{\iota \in I} X_\iota = \emptyset$.

Formalisé. Cible identique, CLOSE.

Module :

`.../ii_5_produit_famille/ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_vide_ii5.py`.

Preuve (N.*). On établit $(\forall F) \neg (F \in \prod) : \text{projection_dans_facteur}$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$, la congruence le long de $X_\alpha = \emptyset$ donne $\text{pr}_\alpha(F) \in \emptyset$, contradiction avec l'axiome du vide; puis le critère $X = \emptyset \Leftrightarrow$ « sans élément ».

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()`==22.

4.4 §II.5.3 — La coordonnée d'un élément d'une partie du produit

Énoncé (Bourbaki). Remarque $A \subset \prod_\iota \text{pr}_\iota \langle A \rangle$ (toute partie du produit est incluse dans le produit de ses projections).

Formalisé. Brique *pointwise* CLOSE : $(A \subset \prod(f, I) \wedge F \in A \wedge \alpha \in I) \Rightarrow \text{pr}_\alpha(F) \in X_\alpha$.

Module :

`.../ii_5_4_projection_partielle/ensembles_produit_inclus_projections_ii5.py`.

Preuve (N.*). Instanciation de l'inclusion en F , puis `projection_dans_facteur`. La forme globale exigerait la notion d'image directe par pr_ι , absente du dépôt (résidu honnête documenté).

Statut. CLOS; `theorie_ensembles()`==22.

4.5 §II.6.6 — Relation induite et image réciproque (équivalence)

Énoncé (Bourbaki). La relation induite R_A sur une partie A , et l'image réciproque $S \circ \varphi$, héritent du caractère d'équivalence.

Formalisé. Quatre théorèmes (clos sous hypothèses honnêtes) : R transitive $\Rightarrow R_A$ transitive ; R sym. et trans. $\Rightarrow R_A$ relation d'équivalence ; S sym. et trans. $\Rightarrow S \circ \varphi$ relation d'équivalence ; et la réflexivité-dans- E de $S \circ \varphi$ sous S réflexive et $\varphi : E \rightarrow F$.

Modules :

.../ii_6_equivalence/ii_6_6_relation_induite/ensembles_relation_induite_equivalence.py
et .../ensembles_image_reciproque_reflexive.py.

Preuve (N.*). Transitivité par décomposition / instanciation $\times 3$ / `conjonction_intro` ; assemblages par `conjonction_intro` des briques sym. et trans. existantes ; réflexivité par double implication et `equivalence_arriere` de la réflexivité de S instanciée en $\varphi(x)$.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes ; `theorie_ensembles()`==22. Création du sous-dossier `ii_6_6_relation_induite/` et réorganisation ≤ 10 (`ii_6_5_decomposition/`) pour respecter la règle de structure.

4.6 §III.1.7 — Le plus petit élément est l'unique élément minimal

Énoncé (Bourbaki). Si E admet un plus petit élément a , tout élément minimal m de E coïncide avec a .

Formalisé. Cible : $m = a$, sous $\{\text{plus_petit_element}(G, E, a), \text{element_minimal}(G, E, m)\}$.

Module :

.../iii_1_relations_ordre/iii_1_7_plus_grand_plus_petit/ensembles_plus_petit_unique_minimal.

Preuve (N.*). a minore E instancié en m donne $(a, m) \in G$; la minimalité de m instanciée en a donne $a = m$; `symetrie`. L'antisymétrie n'est pas load-bearing et n'est donc pas une hypothèse.

Statut. CLOS sous hypothèses honnêtes ; `theorie_ensembles()`==22.

Conclusion

Bilan de la campagne : Vingt cibles ont été closes (vingt-cinq théorèmes certifiés), réparties sur les chapitres II (correspondances, familles, produits, équivalences) et III (ordre, bon ordre, cardinaux). Chaque résultat a franchi le même contrôle : preuve construite uniquement par les primitives $N.*$, conclusion strictement égale (au renommage des liants τ près) à l'énoncé de Bourbaki, hypothèses réduites aux antécédents honnêtes load-bearing, invariant `theorie_ensembles() == 22` préservé, et test miroir au vert. La suite complète collecte sans erreur (plus de 3000 tests).

Dossiers-trous comblés : La campagne a rempli plusieurs dossiers de l'arborescence qui n'étaient que des marqueurs de manque : la diagonale injective et son appartenance au produit E^I (II.5.2/II.5.3), les ensembles filtrants (III.1.8, élément maximal = plus grand élément), et les parties saturées (II.6.4). L'arborescence calquée sur le livre rend ces progrès *visibles* : un dossier jadis vide porte désormais un résultat certifié.

Honnêteté des statuts : Plusieurs résultats sont *clos sous hypothèses honnêtes* plutôt qu'inconditionnellement clos — la réciproque de la monotonie du produit (II.5.4) repose sur la surjectivité de la projection pr_α , reçue en hypothèse ; l'associativité de la réunion (II.4.2) sur les deux clauses fidèles modélisant $L = \bigcup_\lambda J_\lambda$. Dans tous les cas la conclusion reste hors des hypothèses : ce sont des faits conditionnels au sens de Bourbaki, non des troncatures. Les formes plus fortes non atteintes (caractérisation par treillis de l'intersection d'intervalles, forme cardinale complète) sont signalées comme résidus honnêtes.

Le mur cardinal : Les résultats d'arithmétique cardinale profonde restent partiels, bloqués par un mur algorithmique (hachage de formules sur des assemblages τ massifs) et non par une lacune mathématique. Le théorème de Cantor $2^a > a$ a néanmoins été clos au niveau cardinal (III.3, Théorème 2) en contournant la construction explicite par les lemmes d'équipotence déjà certifiés.

Garde-fous méthodologiques : La campagne a été menée par délégation à des agents, chaque preuve étant *révérée par le noyau* avant intégration : un agent ne peut pas forger un **Théorème**. Les outils mutant le dépôt sont transactionnels (préflight + rollback) ; les commits sont incrémentaux, sous garde anti-contamination ; toute exécution de test est bornée par un *timeout*.

Suites : Le moissonnage de l'audit de couverture identifie d'autres cibles faisables (compléments du Théorème 1 sur les rétractions/sections, lois de De Morgan pour les familles, décomposition canonique d'une application, propriétés order-théoriques du bon ordre) qui prolongeront la campagne selon le même protocole. L'horizon reste la couverture intégrale du livre, les résultats cardinaux profonds attendant un progrès sur le cœur de substitution.